

MAA2/MAN2 Übung 9

Auszuarbeiten bis 12./13. 5. 2026

1. Berechnen Sie den Rang und die Determinante der Matrizen A , deren Einträge a_{ij} wie folgt definiert sind:

(a) $a_{ij} := (-1)^{i+j}$

(b) $a_{ij} := i \cdot j$

2. Beweisen Sie den ersten Teil von Satz 5.12 im Skriptum:

$$\det(a_{-1}, \dots, a_{-i} + \lambda a_{-j}, \dots, a_{-n}) = \det(a_{-1}, \dots, a_{-i}, \dots, a_{-n}),$$

also die Aussage “die Determinante einer Matrix ändert sich nicht, wenn man zu einer Spalte das Vielfache einer anderen Spalte dazuzählt”.

Sie benötigen dazu nur die Bedingungen aus Definition 5.15 im Skriptum (im PDF zur aktuellen Vorlesung auf S. 1 unten links und rechts mit (i) bis (iv) durchnummeriert, und dann auf S. 2 aus dem Skriptum kopiert).

3. Berechnen Sie die Determinante der folgenden beiden Matrizen mit dem Satz von Sarrus:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 3 & -4 & 1 \\ -3 & 1 & 0 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \\ 4 & 8 & -2 \end{pmatrix}.$$

4. Verwenden Sie nochmals die Bedingungen an Determinanten aus Definition 5.15, um Satz 5.13 aus dem Skriptum zu beweisen: Für eine Matrix in oberer Dreiecksform gilt

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} \dots a_{nn}.$$

Verwenden Sie speziell die Bedingung, dass Sie aus jeder Spalte einer Matrix einen Faktor λ herausheben können.

5. Beweisen Sie den zweiten Teil von Satz 5.12 im Skriptum:

$$\det(a_{-1}, \dots, a_{-i}, \dots, a_{-j}, \dots, a_{-n}) = -\det(a_{-1}, \dots, a_{-j}, \dots, a_{-i}, \dots, a_{-n}),$$

also die Aussage “das Vorzeichen der Determinante ändert sich, wenn man zwei Spalten vertauscht”.